

Resumen — Arquitectura de Red (Unidad 3)

Introducción a las Telecomunicaciones — Guía de estudio para el parcial

1. ¿Qué es un protocolo de red?

Es un conjunto de reglas que define cómo se comunican dos o más dispositivos en una red. Es análogo a una conversación humana: para que exista comunicación, ambas partes deben "hablar el mismo idioma" y respetar turnos.

Ejemplo del PDF: así como en una charla humana decimos "Hola, ¿cómo estás?" y esperamos una respuesta antes de seguir, en una red el emisor pregunta "¿Estás listo para recibir datos?" y espera confirmación antes de enviar la información.

Los 4 elementos de todo protocolo

Elemento	Qué define
Sintaxis	El formato o estructura de los datos
Semántica	El significado de cada parte del mensaje
Timing	Cuándo y a qué velocidad se envían los datos
Acción	Qué se hace ante cada evento/mensaje

2. Funciones principales de los protocolos

Función	Qué hace
Direccionamiento e Identificación	Asigna etiquetas únicas (IP, MAC) para saber quién envía y quién recibe
Encapsulamiento y Formato	Divide la info en paquetes/tramas y agrega un encabezado (origen/destino)
Control de Flujo	Regula la velocidad para que un emisor rápido no sature a un receptor lento
Control de Errores	Detecta pérdida o daño de paquetes y coordina su retransmisión
Sincronización y Secuencia	Reordena paquetes que llegaron desordenados por distintas rutas
Enrutamiento	Determina el camino más eficiente a través de los routers

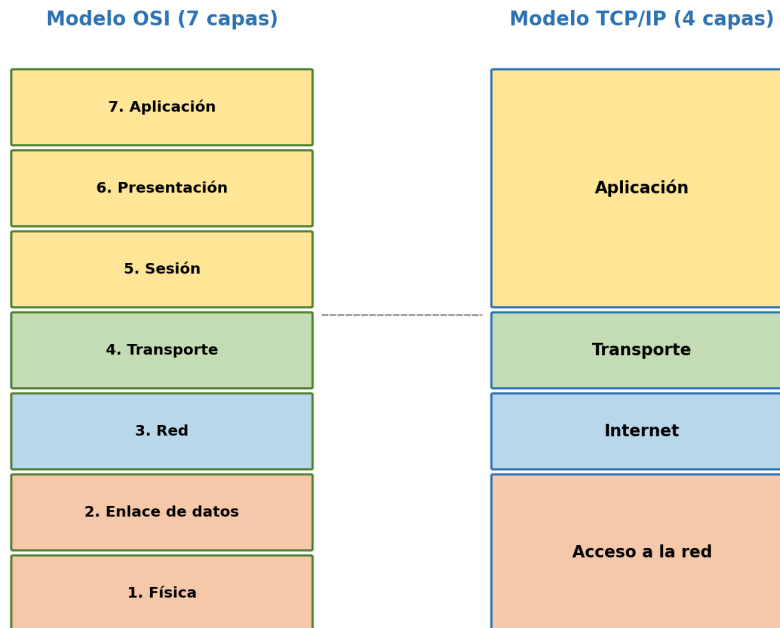
3. Protocolo ≠ Estándar (¡pregunta clásica de parcial!)

Un protocolo es la regla de comunicación en sí. Un estándar es la norma/documento formal que puede definir uno o varios protocolos, o especificaciones físicas.

Protocolos	Estándares
IP	IEEE 802.3 (Ethernet)
TCP	IEEE 802.11 (Wi-Fi)
UDP	RFC 791
SSH	IEEE 802.1Q (VLAN)
HTTP/S	Modelo OSI

4. Modelo OSI vs Modelo TCP/IP

El modelo OSI tiene 7 capas (teórico/didáctico). El modelo TCP/IP tiene 4 capas (el que realmente se usa en Internet). Cada capa TCP/IP agrupa varias capas OSI.



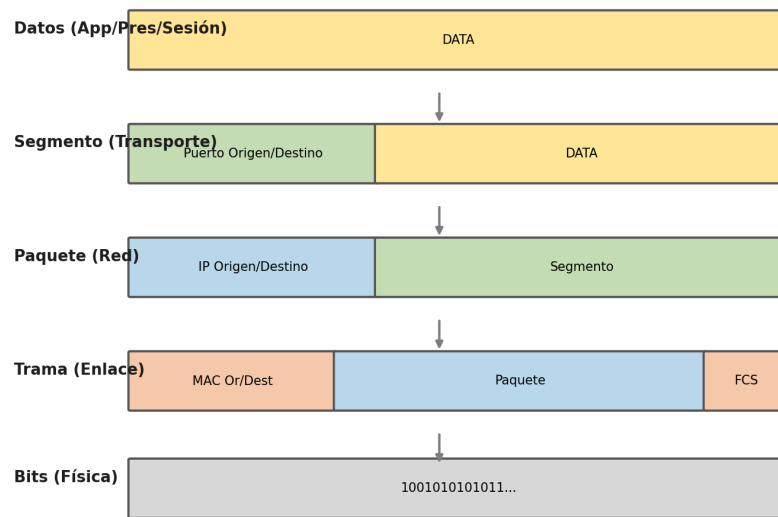
Comparación entre el modelo OSI (7 capas) y el modelo TCP/IP (4 capas)

Idea clave: las capas 1 a 4 se ocupan del transporte físico y lógico de los datos; las capas 5 a 7 trabajan sobre los datos, dándoles formato y sincronizándolos entre aplicaciones.

Tabla completa de las 7 capas OSI

Nº	Capa	Función principal	PDU	Protocolos/Estándares
7	Aplicación	Interfaz directa con el usuario, da servicios de red a las apps	Datos	HTTP, FTP, SMTP, DNS
6	Presentación	Traducción, cifrado y compresión de datos	Datos	SSL/TLS, JPEG, MPEG, ASCII
5	Sesión	Establece y gestiona sesiones entre aplicaciones	Datos	NetBIOS, RPC, PPTP
4	Transporte	Entrega de datos a la app correcta en destino	Segmento/Data grama	TCP, UDP
3	Red	Direccionamiento lógico y mejor ruta	Paquete	IP, ICMP, OSPF, RIP
2	Enlace de datos	Control de acceso al medio, control de flujo local, detección de errores	Trama/Frame	Ethernet, MAC
1	Física	Transmisión de bits por el medio físico	Bit	Cableado, señales

Encapsulamiento (cómo se arma el paquete capa por capa)



El PDU cambia de nombre en cada capa: Datos → Segmento → Paquete → Trama → Bits

5. Capa 4 — Capa de Transporte

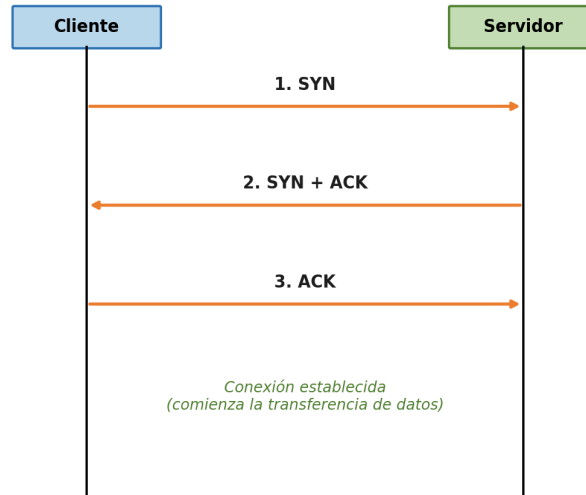
Función: garantizar que los datos lleguen a la aplicación correcta en el destino (no solo al equipo correcto).

- Puerto: número lógico de 16 bits (0 a 65535) que identifica una app/proceso específico dentro de un dispositivo.
- Dos protocolos principales: TCP y UDP.

TCP (Transmission Control Protocol)

- Orientado a la conexión
- PDU: Segmento
- Segmentación basada en la MTU
- Ordenamiento mediante número de secuencia y ACK
- Control de errores por pérdida
- Control de tráfico

3-way handshake: antes de enviar datos, el cliente y el servidor "se saludan" (SYN → SYN-ACK → ACK) para confirmar que el servidor está listo para recibir.



3-way handshake de TCP: SYN, SYN+ACK, ACK

UDP (User Datagram Protocol)

- NO orientado a la conexión (no verifica que el otro extremo esté listo)
- PDU: Datagrama
- Más rápido que TCP (menos controles, pero menos confiable — pueden perderse datos)

Socket

Dirección_IP : Puerto

- Identifica una conexión específica (puede ser de origen o de destino).
- Ejemplos: 142.250.190.46:443 (HTTPS), 8.8.8.8:53 (DNS), 192.168.1.15:58392 (puerto efímero de cliente).

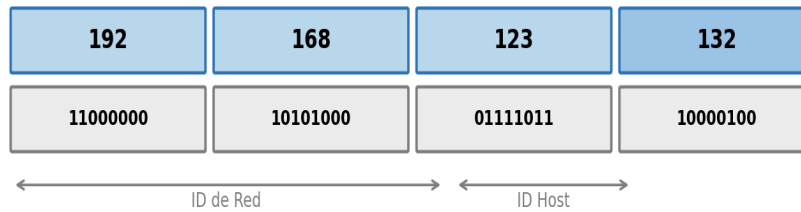
6. Capa 3 — Capa de Red

Función principal: direccionamiento lógico y determinar la mejor ruta para que los datos viajen de la red del emisor a la red del destinatario.

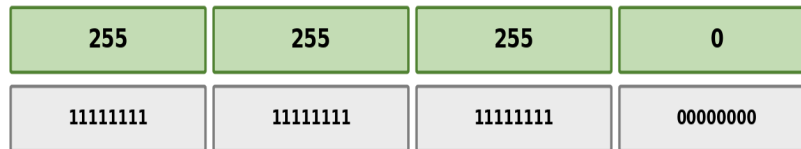
- PDU: Paquete
- Protocolo principal: IP → identifica un equipo dentro de una red. Existen IPv4 e IPv6.
- Otros protocolos importantes: ICMP, OSPF, RIP
- Dispositivo central: Router (interconecta redes lógicas distintas)

Dirección IP y máscara de subred

Dirección IP



Máscara de subred



Subred: 192.168.123.0 Dispositivo en subred: 192.168.123.132

La máscara indica cuántos bits corresponden a la red (1) y cuántos al host (0)

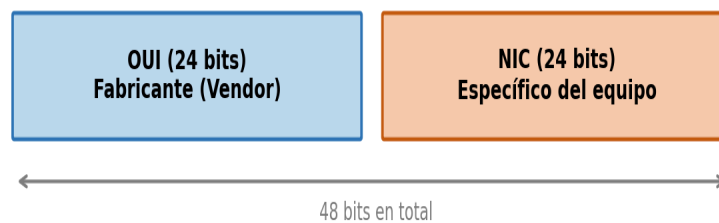
7. Capa 2 — Enlace de Datos (MAC Address)

Función principal: control de acceso al medio de transmisión, control de flujo local y detección de errores.

- PDU: Trama o Frame
- Elemento central: dirección MAC, la dirección física de un equipo
- Dispositivo central: Switch (interconecta dispositivos finales dentro de la misma red local)
- Se divide en dos subcapas: LLC (Logical Link Control) y MAC (Media Access Control)

Estructura de la dirección MAC (48 bits)

A1 : B4 : C5 : C1 : DD : 3E



La MAC se compone de OUI (fabricante) + NIC (equipo específico)

Trama Ethernet II

[Preámbulo | MAC destino | MAC origen | Type | DATA | FCS]

El FCS (Frame Check Sequence) permite detectar errores de transmisión.

8. Primitivas de servicio

Definición: una primitiva de servicio es una operación abstracta y estandarizada que una capa usa para pedirle a la capa inferior que ejecute una tarea, o para avisarle que ocurrió un evento relevante.

Ejemplo completo: qué pasa cuando el navegador ejecuta connect()

1. Espacio de usuario: el navegador pide abrir una página (GET /index.html) mediante la syscall connect().
2. Capa 4 (Transporte – TCP): el kernel arma el encabezado TCP, asigna un puerto de origen efímero (ej. 51234), activa el flag SYN para iniciar el 3-way handshake y gestiona los temporizadores de retransmisión.
3. Capa 3 (Red – IP): el kernel envuelve el segmento TCP en un paquete IP, agrega IP origen (192.168.1.15) e IP destino (142.250.190.46), y consulta la tabla de rutas para saber a qué gateway enviarlo.
4. Capa 2 (Enlace – Ethernet/Wi-Fi): el driver de red arma la trama, consulta la tabla ARP para obtener la MAC del router, la asigna como destino y calcula el CRC.
5. Capa 1 (Física – NIC): el kernel transfiere la trama a la tarjeta de red, que convierte los bits en pulsos eléctricos (cable) u ondas de radio (Wi-Fi).

Esto muestra el recorrido completo de encapsulamiento descendente, capa por capa, desde la aplicación hasta el medio físico.

Puntos clave para el parcial

- No confundir protocolo (regla de comunicación) con estándar (norma formal, ej. IEEE).
- Saber la PDU de cada capa: Datos (7-6-5) → Segmento/Datagrama (4) → Paquete (3) → Trama (2) → Bit (1).
- TCP = confiable, orientado a conexión, 3-way handshake. UDP = rápido, sin conexión, sin garantías.
- Un socket = IP + Puerto.
- La capa de Red usa IP y el router; la capa de Enlace usa MAC y el switch.
- El encapsulamiento va agregando encabezados en cada capa descendente, y se "desarma" en el receptor (desencapsulamiento).